FOD Beleid & Ondersteuning
SPF Stratégie & Appui

Evolutie van de eID-handtekeningoplossing

esign.belgium.be

Inhoudstafel

1. Intro 2
2. Wijzigingen voor de burger 3
3. Wijzigingen aan de eID software 3
   3.1. De nieuwe esign.belgium.be applicatie 3
   3.2. BEID minidriver (enkel Windows) 4
   3.3. MacOS keychain (enkel macOS) 5
   3.4. eID-middleware SDK 5
   3.5. Technische details van de certificaten 6
4. Uitrol nieuwe eID software 6
5. Toekomstige ontwikkelingen 7

1. Intro

De Belgische eID-handtekeningoplossing ondergaat een belangrijke evolutie. Waar voorheen een gekwalificeerde handtekening gezet werd aan de hand van een handtekeningcertificaat dat zich op de identiteits- of vreemdelingenkaart bevond, komt er een transitie naar een **Remote Signing** model. In dit model zal de eigenlijke handtekeningoperatie gebeuren in een beveiligde cloud-omgeving, terwijl het authenticatiecertificaat van de identiteits- en vreemdelingenkaarten (in combinatie met de Federal Authentication Service) zal gebruikt worden als authenticatiemiddel voor de toegang tot dit systeem. In dit model zal ook de Belgische Portefeuille voor Digitale Identiteit (de MyGov.be app) gebruikt kunnen worden als authenticatie- en ondertekenmiddel.

Deze oplossing zal al vanaf de eerste helft van mei 2026 ter beschikking gesteld worden van de Belgische burgers. Een deel van de Belgische burgers zal omwille van de nieuwe transitiemaatregelen in eIDAS op dat moment ook verplicht moeten overschakelen naar deze nieuwe dynamischere en veiliger oplossing.

Dit document beschrijft hoe het handtekencertificaat op afstand ingezet kan worden in bestaande handtekenmodules en -diensten die al gebruik maken van het eID handtekencertificaat.

Gebruikte woordenlijst:

- ATR: Answer To Reset
- CTK: Crypto Token Kit
- EC P-256: Elliptic Curve 256 bits
- eID: electronische IDentiteitskaart
- eIDAS: Electronic IDentification, Authentication and trust Services
- eIDMW: eID MiddleWare
- FAS: Federal Authentication Service
- MS Base CSP: Microsoft Base Cryptographic Service Provider
- PKCS: Public Key Cryptography Standards
- QTSP: Qualified Trust Service Provider
- SDK: Software Development Kit

2. Wijzigingen voor de burger

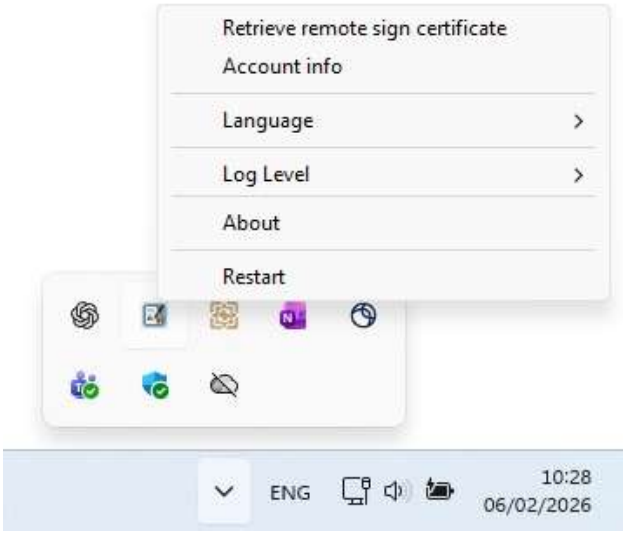
Om op afstand te kunnen handtekenen zal de burger:

- Over de nieuwe “esign.belgium.be”-applicatie moeten beschikken, die gebundeld zal worden met een nieuwe eID Middleware versie.
- Een handtekenaccount aanmaken en beheren aan de hand van een sterke authenticatie via de Federal Authentication Service in combinatie met het eID-authenticatiecertificaat of de MyGov.be app.
- Een handtekeningcertificaat aanvragen dat 24 uur geldig blijft.

3. Wijzigingen aan de eID software

3.1. De nieuwe esign.belgium.be applicatie

Als onderdeel van de eID middleware installatie, zal een client applicatie (de esign.belgium.be app) geïnstalleerd worden. Deze esign.belgium.be app is voor de eindgebruiker toegankelijk als een menu vanuit de Windows Task Bar, of vanuit macOS’ top bar.



Dit menu geeft de eindgebruiker de mogelijkheid tot:

- Het aanmaken van een online signing account en online signing certificaat
- Het vernieuwenvan zijn online signing certificaat
- Het bekijken van zijn online signing account en gekend online signing certificaat

De gebruiker kan zich voor bovenstaande functionaliteit authenticeren door gebruik te maken van zijn eID authenticatie certificaat of, op termijn, via de MyGov.be app.

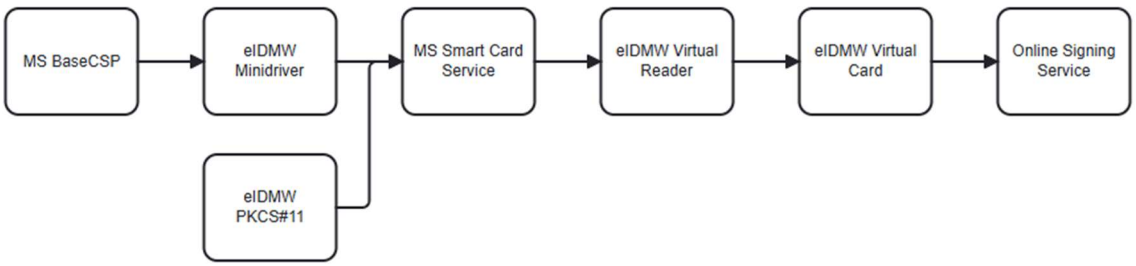
3.2. BEID minidriver (enkel Windows)

Wanneer de gebruiker via de nieuwe remote signing service zijn signing certificaat ophaalt, zal er door de esign.belgium.be app een virtuele smartcard worden gecreëerd.

Deze virtuele smart card zal door de Windows certificate propagation service opgepikt worden. Het bijhorende online signing certificaat wordt opgevraagd aan de virtuele smart card en wordt vervolgens in de Windows certificate store geplaatst. Net zoals bij eID-certificaten, kunnen handtekeningapplicaties, via de Microsoft Crypto API, hiervan op transparante wijze gebruik maken.

📌 https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/cryptoapi-system-architecture

De virtuele smart card zal dezelfde ATR hebben als de applet 1.8 eID kaart en zich bevinden in een virtuele kaartlezer met als naam “BeIDX”.

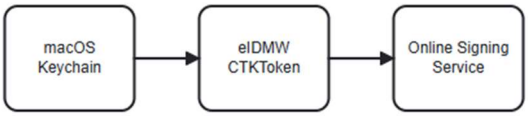


3.3. MacOS keychain (enkel macOS)

Bovengenoemd signing certificaat (de hele certificaatketen) wordt in macOS beschikbaar gesteld via de macOS keychain.

Net zoals bij eID certificaten kunnen ook deze certificaten door handtekenapplicaties op transparante wijze gebruikt worden om gekwalificeerde handtekeningen te creeëren.

Op macOS wordt er niet gebruik gemaakt van een virtuele kaart noch kaartlezer en loopt de flow als volgt:



3.4. eID-middleware SDK

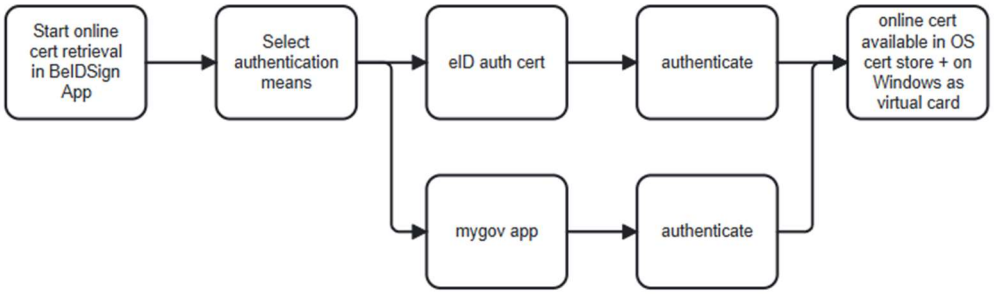
Een voorbeeld voor de creatie van een gekwalificeerde handtekening, gebruik makende van het bovengenoemde signing certificaat, zal als voorbeeld toegevoegd worden in de eID-middleware SDK folder. Dit voor zowel Windows als macOS.

📌 https://github.com/Fedict/eid-mw/tree/master/doc/sdk/examples

Verschil tussen eID kaarten en virtuele kaarten:

- virtuele kaarten bieden enkel het remote signing certificaat aan
- eID kaarten bieden ook databestanden (adres, ID, foto) aan
- eID kaarten bieden ook een authenticatie certificaat aan
- eID kaarten met applet 1.8 bieden ook een anti-cloning feature aan.

Het ophalen van het online signing certificaat door de gebruiker, gebeurt door een actie van de gebruiker in het menu van de esign.belgium.be app.



Op Windows (zie 3.2), zal na het ophalen van het signing certificaat er ook een virtuele kaart en kaartlezer beschikbaar zijn die dit certificaat aanbieden.

Deze virtuele kaart en kaartlezer kunnen geraadpleegd worden via bvb. de Windows Smart Card Service.

Op een hoger niveau worden de certificaten ook ter beschikking gesteld via de minidriver en PKCS#11.

Zie ook : https://github.com/Fedict/eid-mw/wiki/Applet-1.8

3.5. Technische details van de certificaten

De nieuwe certificaten zullen gebruik maken van ECC P-256.

De inhoud van de certificaten alsook de gebruike algoritmen worden beschreven in hoofdstuk 7 van de *Certificate Policy and Practice statement.*

4. Uitrol nieuwe eID software

De nieuwe eID software zal op een nog te bepalen datum beschikbaar gesteld worden op https://eid.belgium.be. Wanneer de software beschikbaar is zal een notificatie gepost worden op het eID Middleware forum.

De testversie van de nieuwe eID middleware zal beschikbaar zijn via https://dist.eid.belgium.be.

Om via de testversie van de eID middleware remote signing te kunnen testen, dienen testaccounts gelinkt aan het RRN aangemaakt te worden. Om dit te kunnen doen, dient contact opgenomen te worden via fts@bosa.fgov.be.

5.Toekomstige ontwikkelingen

Om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen raden wij alle ontwikkelaars aan om notificaties voor de officiële Github-repository in te schakelen en om de aankondigen en discussies op het eID-Middleware forum voor ontwikkelaars te volgen. Zie:

📌 Officiële Github-repository

📌 Middleware forum